

Dokumentation – Docker Node.js Amir

Name: Amir Sedolli

Projekt: Docker Node.js vorbereiten und dockerisieren

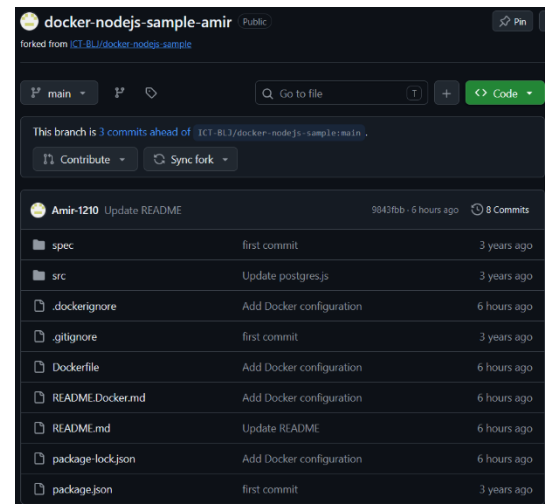
Einleitung

In diesem Projekt habe ich eine Node.js Anwendung von Reto geforked über Github.

Diese Anwendung habe ich dann für die Ausführung mit Docker vorbereitet.

Das Ziel war, die Anwendung erfolgreich in einem Docker Container zu starten und zu testen. Noch dazu sollte das GitHub Repository mit einer verständlichen README.md Datei erweitert werden, indem beschrieben wird, wie man das Projekt installiert und es mit dem Docker startet.

Dafür habe ich Node.js, npm, Git, GitHub und Docker verwendet.



Repository klonen

Als Erstes habe ich das eigene GitHub-Repository auf meinem Laptop geklont. Somit hatte ich eine lokale Kopie, mit der ich auf Visual Studio Code gearbeitet habe.

Dafür habe ich im Terminal diesen Befehl eingegeben.

`git clone https://github.com/Amir-1210/docker-nodejs-sample-amir.git`

Anschliessend wurde zum Projektordner gewechselt mit folgendem Command

```
code .
```

Somit hatte ich das Projekt lokal auf meinem Computer.

```
PS C:\Users\Amir\Desktop\docker-nodejs-sample-amir> git clone https://github.com/Amir-1210/docker-nodejs-sample-amir.git
```

Entwicklungsumgebung einrichten

Für die Bearbeitung des Projekts habe ich Visual Studio Code verwendet.

Damit ich die Node.js Anwendung ausführen kann habe ich die zuerst Node.js heruntergeladen. Nachdem habe ich noch schnell überprüft, ob npm und node.js korrekt installiert wurde, dafür habe ich diese Codes verwendet

`Node --version`

`Npm -version`

```
PS C:\Users\Amir\Desktop\docker-nodejs-sample-amir> node --version
v24.21.0
PS C:\Users\Amir\Desktop\docker-nodejs-sample-amir> npm --version
11.19.0
PS C:\Users\Amir\Desktop\docker-nodejs-sample-amir>
```

Abhängigkeiten installieren

Nun mussten die nötigen Abhängigkeiten des Node.js Projekts installiert werden.

Dafür habe ich im Terminal folgenden Code eingegeben

`npm install`

```
PS C:\Users\Amir\Desktop\docker-nodejs-sample-amir> npm install
```

npm liest die nötigen Dateien aus der package.json ein und installiert sie im Projekt.

Ein Ordner namens node_modules wird dabei erstellt und die package-lock.json

README.md Datei erstellen & bearbeiten

Die vorhandene ReadMe Datei im Hauptordner des Projektes wurde bearbeitet

Zuerst habe ich die Datei geleert und dann eine kurze Installationseinleitung erstellt, diese habe ich dann mit Markdown verschönert.

Die Anleitung beinhaltete folgende Themen:

- das Klonen des GitHub-Repositories
- die Installation der benötigten Abhängigkeiten mit npm install
- die Überprüfung der Docker-Installation
- das Starten der Anwendung mit Docker Compose

```
1. Repository klonen
git clone https://github.com/Amir-1218/docker-nodejs-sample-amir.git
cd docker-nodejs-sample-amir

2. Abhängigkeiten installieren
npm install

3. Sicherstellen, dass Docker Desktop installiert ist
Installiere Docker Desktop und stelle sicher, dass es läuft.
Gib diesen Command im Terminal von VS Code ein:
docker --version

4. Anwendung mit Docker starten
Stelle sicher, dass Docker Desktop läuft.
Gib diesen Command im Terminal ein:
docker compose up --build
```

Erstellung und Nutzung von Docker-Container

Für die Docker config. wurde zunächst überprüft, ob Docker korrekt installiert ist.

Der Command lautet:

```
Docker - -version
```

Die verwendete Version war 29.7.2

Danach habe ich im Projektordner *docker init*

ausgeführt. Docker erstellte daraufhin die benötigten Dateien für die Konfiguration des Containers.

Unter anderem wurden folgende Dateien erstellt:

- Dockerignore
- Dockerfile
- README.Docker.md

Beim ersten Start habe ich die Anwendung mit folgendem Befehl gestartet:

Docker compose up -- build

```
Docker compose up -- build
```

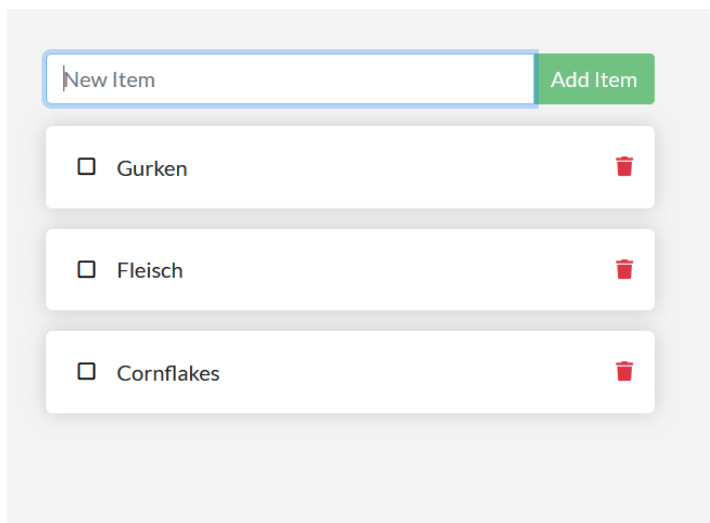
Nun stand im Terminal

Listening on port 3000

Die Anwendung konnte ich danach im Browser mit folgendem Link öffnen:

<http://localhost:3000>

Die ToDo Anwendung wurde mir erfolgreich angezeigt.



Verwendung

von Git (Commit und Push)

Während des Projekts habe ich Git verwendet um die Änderungen am Projekt zu speichern und auf GitHub zu übertragen.

Zuerst habe ich die Repository mit *git clone* heruntergeladen danach habe ich die Änderungen mit *git add* für den Commit vorbereitet. Die Änderungen an der Docker – Konfiguration habe ich mit dem Commit *Add Docker configuration* gespeichert und anschliessend mit *git push* auf GitHub übertragen.

Danach wurde die README.md angepasst und mit dem Commit *Update README* Gespeichert. Dies wurde ebenfalls mit *git push* auf GitHub übertragen.

```
PS C:\Users\Amir\Desktop\docker-nodejs-sample-amir> Update README
```

```
PS C:\Users\Amir\Desktop\docker-nodejs-sample-amir> Add Docker configuration
```

```
PS C:\Users\Amir\Desktop\docker-nodejs-sample-amir> git push
```

Fazit

Mit diesem Projekt habe ich eine Node.js Anwendung für die Verwendung mit Docker vorbereitet

Ich konnte dabei die Grundlagen von Git und GitHub anwenden sowie die Einrichtung einer Node.js – Entwicklungsumgebung und Erstellung und Verwendung eines Docker-Containers.

Die Anwendung konnte ich erfolgreich in einem Docker-Container starten und über den Browser testen. Die README konnte ich so erweitern das die wichtigsten Schritte zur Installation und zum Starten der Anwendung dokumentiert sind.

Durch dieses Projekt habe ich gelernt wie ich eine bestehende Anwendung mit Docker containisiere und anschliessend über GitHub verwalte.

Link zu meinem fertigen Repository

<https://github.com/Amir-1210/docker-nodejs-sample-amir>